



小红书爆款文案助手

汇报人：王佳



CONTENTS

项目概述

01

技术架构

02

核心功能演示

03

技术创新点

04

项目成果与展望

05



01

项目概述

项目背景

市场需求激增

小红书内容创作需求持续增长，用户渴望高效、高质量的内容生成工具以提升影响力和互动。

传统文案创作痛点

用户在文案创作中面临效率低、缺乏专业指导、风格难以适配等问题，亟需智能解决方案。

AI赋能文案创作

借助AI技术，构建智能文案生成平台，解决传统创作痛点，提升用户效率和内容质量，适应市场需求。

项目价值



提升创作效率

AI助手可将文案创作效率提升10倍，大幅缩短内容生产周期，让用户更快地发布吸引人的内容。



垂直领域AI应用

项目在垂直领域实现AI技术的创新应用，为其他领域的AI应用提供借鉴和参考价值。



全栈技术实践

项目采用现代化全栈技术，涵盖前端、后端和AI服务，是全面的技术实践案例。



02

技术架构

整体架构



三层架构设计

前端(React)负责用户交互；后端(Spring)提供API和业务逻辑；AI服务(百炼)负责文案生成，三层协同工作。



数据流向

用户请求从前端发起，经后端处理后传递给AI服务，AI生成内容返回给用户；数据持久化在后端完成。



架构优势

各层独立部署和扩展，易于维护和升级；清晰的职责划分降低开发难度；强大的AI能力保证内容质量。

前端技术栈

01. 核心框架 React

React 18结合TypeScript，构建稳定高效的用户界面，提供丰富的交互组件，确保最佳用户体验。

02. 构建工具 Vite

使用Vite实现快速开发，提高开发效率，支持热模块替换，提升开发体验，优化构建速度。

03. UI组件库

选用@nlux/react组件库，提供专业的聊天组件，优化用户交互体验，支持自定义主题和样式。



后端技术栈



核心框架 **Spring Boot**

使用Spring Boot 3.2.11简化配置，快速搭建后端服务，提供强大的依赖管理和自动配置功能，易于开发。



安全认证 **Spring Security**

采用Spring Security结合JWT确保安全认证，保护用户数据和API接口安全，支持灵活的权限控制。



数据持久化 **JPA + MySQL**

利用Spring Data JPA简化数据库操作，结合MySQL实现数据持久化，选用HikariCP连接池提高数据库性能。



03

核心功能演示

用户认证系统

01

JWT认证

采用JWT无状态认证，支持跨设备登录，提升用户体验，保证会话持久化；会话信息存储在客户端提高性能。

02

用户信息管理

提供个人资料维护功能，用户自主管理个人信息，保障用户隐私，提供安全可靠的账户管理机制。

03

安全机制

密码加密存储，Token定期刷新，增强系统安全性，防止恶意攻击；多重安全防护确保用户信息安全。

智能文案生成

01

多场景支持

支持3秒生成高赞文案、爆款标题优化、仿写/润色/原创等功能，满足小红书风格适配需求，提升文案质量。

02

实时流式输出

实时流式输出AI生成内容，用户可实时看到生成过程，增加用户体验的互动性；实时反馈提升创作体验。

03

上下文理解

基于对话历史提供个性化建议，提升文案的精确性和相关性，持续优化生成文案的质量；更贴合用户需求。

对话历史管理

1

多会话隔离

每个用户独立的对话空间，保证用户数据的隐私性，防止数据混淆，支持多设备同步访问，无缝切换。

2

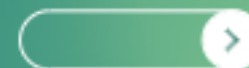
智能会话管理

自动保存、删除、恢复功能，方便用户管理对话；搜索功能快速定位历史对话，优化用户体验，提高效率。

3

历史记录持久化

采用数据库存储实现历史记录持久化，支持跨会话访问，充分利用历史数据，提供更精准的文案建议。



04

技术创新点

混合存储架构

01

数据分层存储

采用内存+数据库双重存储机制，优化数据访问速度，适应不同场景需求，保证数据持久化，支持快速恢复。

02

智能存储切换

根据访问频率和数据重要性自动选择存储方式，保证高性能同时兼顾数据安全，提升用户体验。

03

双重存储优势

内存存储提供快速访问和低延迟，数据库存储实现持久化，智能切换保证性能和数据安全，灵活适应场景。

流式AI响应优化

实时数据处理

01

自定义流式处理实现实时AI响应，有效提升用户体验，减少等待时间，提高交互效率，数据即时反馈。

异步处理

02

采用异步处理方式优化流式响应，避免阻塞用户交互，保证界面流畅，降低系统负载，提升整体性能。

用户体验提升

03

通过实时流式响应，用户可立即看到生成结果，增加互动性和参与感，提升用户满意度，优化创作体验。

上下文记忆系统

01

智能上下文管理

智能上下文管理系统，能防重复保存，确保数据唯一性；异步保存不阻塞用户交互，提升系统性能。

02

个性化建议

基于上下文提供个性化建议，优化文案质量，提升用户体验，满足用户多样化需求；提供高质量的创作支持。

03

历史数据利用

充分利用历史数据，更精准地生成文案，降低错误率，提升创作效率，保证文案质量持续提升。

自适应主题系统



CSS变量驱动

CSS变量驱动主题系统，用户可自由切换深色/浅色主题，满足个性化需求，提升用户体验，增强审美享受。



动态主题切换

动态主题切换无需刷新页面，保证用户操作的流畅性，提供更舒适的视觉体验，增强用户粘性，提高满意度。



易于维护和扩展

易于维护和扩展，方便后续增加更多主题样式，满足不断变化的用户需求，保持系统活力，增强竞争力。



05

项目成果与展望

功能成果

完善的用户认证

提供完整的注册/登录系统，确保用户账户安全，提供个性化服务，满足用户多样化需求，提高用户粘性。

流畅的AI文案生成

流畅的智能文案生成功能，能够快速产出高质量内容，满足用户对效率的需求，提升创作体验，增强用户信心。

完善的对话历史管理

提供完善的对话历史系统，方便用户查找和回顾历史记录，有助于优化文案生成效果，满足用户个性化需求。

技术成果



现代化架构

采用前后端分离的现代化架构，易于维护和扩展，提高开发效率，降低维护成本，保证系统长期稳定运行。



高质量代码

清晰的代码结构和完善的文档，便于团队协作和后续维护，保证代码质量，降低出错率，提高开发效率。



性能优化策略

实施多层次的性能优化策略，保证系统高效稳定运行，提供流畅的用户体验，增强用户满意度，树立良好口碑。

未来展望

1

功能扩展

支持多平台（抖音、微博等），集成图片生成，增加数据分析功能，满足用户多样化需求，提升平台竞争力。

2

技术升级

升级为微服务架构，采用容器化部署，进行云原生优化，提高系统的可扩展性和可靠性，降低运维成本。

3

商业化

探索付费功能、企业版服务和API开放平台等商业模式，实现项目商业价值，为可持续发展提供保障，形成良性循环。

Thank you for watching.

汇报人：王佳